- **Relatório da Conferência da OTAN (1968):** NATO Software Engineering Conference 1968 Report (PDF)
- **Artigo Original do Modelo Cascata (Winston W. Royce, 1970):** Managing the Development of Large Software Systems (PDF)
- **Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software (2001):** Manifesto Ágil (Português)
- **Guia Oficial do Scrum:** The Scrum Guide (Português)
- **Engenharia de Software Moderna (Prof. Marco Tulio Valente - UFMG):** Capítulo 1: Introdução

# 2- Manifesto Ágil




**A imagem demonstra a comparação entre os 4 valores fundamentais do manifesto ágil**

**1. Indivíduos e Interações:** A comunicação direta entre as pessoas e a auto-organização da equipa superam o uso de ferramentas ou processos engessados.

**2. Software em Funcionamento:** Entregar código testado, integrado e funcional gera valor real, enquanto documentações longas ficam obsoletas.
**3. Colaboração com o Cliente:** Parceria contínua para ajustar o *backlog* e o produto substitui contratos rígidos de escopo fechado.
**4. Responder a Mudanças:** *Feedback loops* curtos (Sprints) permitem adaptar o projeto rapidamente, em vez de seguir cegamente um plano preditivo.

# 1. Contexto Histórico e a Criação do Manifesto

- **O Encontro de Snowbird (2001):** Em fevereiro de 2001, um grupo de 17 desenvolvedores, consultores e pioneiros da indústria de software (conhecidos posteriormente como os "Organizadores da Agilidade") reuniu-se em uma estação de esqui em Snowbird, Utah, nos Estados Unidos. O objetivo comum era debater alternativas aos processos de desenvolvimento de software tradicionais, que eram pesados, burocráticos, engessados e focados excessivamente em documentações exaustivas e planejamento rígido.
- **A Nascente da Filosofia:** Descontentes com a burocracia do modelo em cascata (*Waterfall*), esse grupo percebeu que todos compartilhavam de princípios semelhantes focados em colaboração, flexibilidade e entrega rápida de valor. Dessa cúpula histórica nasceu o **Manifesto Ágil** (*Agile Manifesto*), acompanhado de sua declaração oficial e de um conjunto de diretrizes práticas.
- **A Frase Emblemática:** A essência do documento pode ser resumida na frase que define a sua postura diante da tecnologia e dos negócios: *"Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo"*. O manifesto não inventou ferramentas novas do zero, mas uniu e nomeou práticas que já funcionavam bem em equipes de alta performance.

# 2. Os Quatro Valores do Manifesto Ágil

O coração do Manifesto Ágil é composto por quatro valores fundamentais. É crucial entender que **a agilidade não despreza os itens da direita**, mas reconhece que **os itens da esquerda possuem muito mais valor** para o sucesso de um projeto de software:

- **1. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas:**
  - *Explicação:* Por mais avançadas que sejam as ferramentas de gestão ou rigorosos que sejam os processos, o sucesso de um projeto depende primordialmente das pessoas envolvidas e de como elas se comunicam. Processos rígidos não resolvem falhas de comunicação humana.
- **2. Software em funcionamento mais que documentação abrangente:**
  - *Explicação:* A documentação tem o seu valor para registro histórico e técnico, mas o que realmente gera valor para o cliente e valida o negócio é um sistema funcional rodando nas mãos do usuário. O progresso não deve ser medido por

pilhas de papéis escritos, mas por partes do software que já funcionam na prática.

- **3. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos:**
    - *Explicação:* Em vez de tratar o cliente como um oponente comercial em uma relação de "ganha-perde" baseada em contratos engessados e punitivos, a agilidade propõe uma parceria contínua. O cliente faz parte do time do projeto, ajustando rotas e prioridades lado a lado com a equipe de desenvolvimento.
- **4. Responder a mudanças mais que seguir um plano:**
    - *Explicação:* Ter um plano inicial estruturado é importante, mas ser escravo dele quando a realidade do mercado muda é um erro fatal. O modelo ágil valoriza a capacidade de pivotar, adaptar-se e abraçar novas oportunidades ou correções de rumo a qualquer momento, encarando a mudança como uma vantagem competitiva e não como um problema.

# 3. Os Doze Princípios do Manifesto Ágil

Para guiar a aplicação prática dos quatro valores, o Manifesto Ágil estabeleceu doze princípios fundamentais que norteiam o comportamento das equipes ágeis:

- **1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado.**
    - *Explicação:* O cliente não precisa esperar o fim do projeto para ver resultados; entregas frequentes e úteis geram satisfação e retorno financeiro rápido.
- **2. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo tarde no desenvolvimento.** Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando a vantagem competitiva para o cliente.
    - *Explicação:* Mudanças de rumo não são vistas como falhas de planejamento, mas como oportunidades de entregar um produto final muito melhor e mais alinhado com o mercado atual.
- **3. Entregar software funcionando com frequência, na escala de poucas semanas até poucos meses, com preferência para os curtos períodos.**
    - *Explicação:* Ciclos curtos reduzem drasticamente o escopo de erros, facilitam testes e garantem um fluxo constante de valor real sendo entregue.
- **4. Pessoas de negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto diariamente, durante todo o projeto.**
    - *Explicação:* O fim dos "silos" organizacionais. Quem entende do negócio e quem codifica a tecnologia precisam conversar todos os dias para evitar mal-entendidos e retrabalho.
- **5. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados.** Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho.
    - *Explicação:* A agilidade confia na autonomia e na competência técnica da equipe, fornecendo suporte institucional em vez de microgerenciamento e controle excessivo.
- **6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é a conversa cara a cara.**

    - *Explicação:* Embora e-mails, relatórios e chats sejam úteis, a comunicação verbal direta (presencial ou por vídeo) é infinitamente mais rápida, rica em nuances e evita ruídos de interpretação.
- **7. Software funcionando é a medida primária de progresso.**
    - *Explicação:* O termômetro de avanço de um projeto ágil não é a quantidade de relatórios gerados ou o cumprimento de planilhas de tarefas, mas sim a quantidade de funcionalidades reais operando.
- **8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável.** Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente.
    - *Explicação:* A agilidade combate a cultura de horas extras abusivas (*crunch time*), promovendo cadências saudáveis para evitar o desgaste físico e mental (*burnout*) da equipe.
- **9. Contínua atenção à excelência técnica e ao bom design aumenta a agilidade.**
    - *Explicação:* Para continuar ágil no futuro, o código precisa ser limpo, bem estruturado e testável. Códigos mal feitos geram "dívida técnica" que engessa o projeto.
- **10. Simplicidade — a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito — é essencial.**
    - *Explicação:* Fazer o que é estritamente necessário para entregar valor, evitando desperdícios com funcionalidades complexas que ninguém pediu ou usará.
- **11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emanam de equipes auto-organizáveis.**
    - *Explicação:* As equipes que colocam a mão na massa são as mais capacitadas para decidir *como* o trabalho deve ser feito, tendo autonomia para organizar suas próprias tarefas.
- **12. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, então reflete e ajusta seu comportamento de acordo.**
    - *Explicação:* O processo de melhoria contínua (através de reuniões de retrospectiva). A equipe para periodicamente para analisar o que deu errado, o que deu certo e como pode evoluir no próximo ciclo.

FONTES UTILIZADAS

- **Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software (Site Oficial):** Manifesto Ágil - Declaração Oficial (Português)

- **Os 12 Princípios do Manifesto Ágil (Site Oficial):** Os Doze Princípios do Software Ágil (Português)

- **História do Encontro de Snowbird (Site Oficial):** History: The Agile Manifesto

- **Engenharia de Software Moderna (Prof. Marco Tulio Valente - UFMG):** Capítulo 2: Processos Ágeis

# 3- Introdução ao Scrum

---




Este diagrama apresenta a visão geral do **Ciclo Scrum** e como as etapas do processo se conectam com seus fundamentos empíricos:

- **Entradas e Planejamento:** Organização e ordenação de prioridades no *Product Backlog*, seguido da escolha dos itens no *Sprint Planning* para definir o *Sprint Backlog*.

- **Execução e Acompanhamento:** Desenvolvimento ao longo da *Sprint* com reuniões diárias (*Daily Scrum*) de 15 minutos para alinhar o progresso e remover impedimentos.